

Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Estudios Superiores Acatlán



Matemáticas Aplicadas y Computación

Optimización 2

Método de Ramificación y Acotamiento

Índice

1. Introducción	1
2. Algoritmo	1
3. Ejemplo	2
3.1. Árbol de Solución Gráfico	3

1. Introducción

El método de **Ramificación y Acotamiento** es un algoritmo para resolver problemas de Programación Entera (Puro o Mixto).

Idea

El algoritmo se basa en resolver iterativamente el *modelo relajado* (quitando la restricción de números enteros usando Simplex). Si la solución arroja decimales, se ramifica dividiendo el problema original en dos nuevos subproblemas excluyentes para obligar a la variable a tomar un valor entero.

2. Algoritmo

Metodología 2.1. Algoritmo

Problema de maximización:

1. **Resolver el modelo relajado:** Resuelve el problema con Simplex. Si la solución es entera, Es el óptimo. Si no, ve al paso 2.
2. **Ramificación :** Elige una variable x_i que tenga valor fraccionario v (ej. $x_1 = 3,75$). Crea dos subproblemas (nodos hijos):
 - Subproblema 1: Agrega la restricción $x_i \leq \lfloor v \rfloor$ (ej. $x_1 \leq 3$).
 - Subproblema 2: Agrega la restricción $x_i \geq \lceil v \rceil$ (ej. $x_1 \geq 4$).
3. **Resolver y Acotar:** Resuelve los subproblemas relajados. El valor de Z de un nodo actúa como una cota superior para todas sus ramas descendentes.
 - **Infactibilidad:** Las restricciones del subproblema no tienen solución.
 - **Integridad:** La solución del subproblema es completamente entera. Si su Z es mejor que la cota actual (Z_{cota}), se convierte en nuestra nueva mejor solución.
 - **Cota:** El valor óptimo fraccionario del subproblema es *peor o igual* a la mejor solución entera que ya tenemos ($Z \leq Z_{cota}$).
4. **Iteración:** Repite los pasos 2 a 4 con los nodos vivos hasta que no quede ninguno por explorar.

Regla importante

Al descender en el árbol (agregar más restricciones), el valor de la función objetivo Z **nunca mejorará**. En maximización, Z siempre empeorará o se mantendrá igual; esto es lo que permite podar el árbol matemáticamente.

3. Ejemplo

Ejercicio 3.1. Maximización de Utilidad

Resolver el siguiente modelo de programación entera:

$$\begin{aligned} \text{Max } Z &= 5x_1 + 4x_2 \\ \text{s.a. } x_1 + x_2 &\leq 5 \\ 10x_1 + 6x_2 &\leq 45 \\ x_1, x_2 &\geq 0 \text{ y enteros} \end{aligned}$$

Paso 1: Solución del modelo relajado (P_0)

Ignorando la condición de enteros, resolvemos el sistema de ecuaciones de las restricciones activas:

$$10x_1 + 6(5 - x_1) = 45 \implies 4x_1 + 30 = 45 \implies x_1 = 3,75$$

Sustituyendo obtenemos $x_2 = 1,25$.

La función objetivo es $Z = 5(3,75) + 4(1,25) = 23,75$.

Como x_1 y x_2 son fracciones, elegimos x_1 para ramificar.

Paso 2: Ramificación (P_1 y P_2)

Dado $x_1 = 3,75$, creamos dos restricciones: $x_1 \leq 3$ y $x_1 \geq 4$.

- **Para P_1 (agregando $x_1 \leq 3$):** Al resolver, el óptimo se encuentra en $x_1 = 3$. Sustituyendo en las restricciones, $x_2 = 2$. $Z = 5(3) + 4(2) = 23$. ¡Es una solución entera! Nuestra **Cota Inferior** actual es $Z = 23$. Podemos esta rama por integridad.
- **Para P_2 (agregando $x_1 \geq 4$):** Al resolver con $x_1 \geq 4$, el máximo se da en $x_1 = 4$. Sustituyendo: $10(4) + 6x_2 \leq 45 \implies 6x_2 \leq 5 \implies x_2 = 5/6 \approx 0,833$. $Z = 5(4) + 4(5/6) = 23,33$. Como $23,33 > 23$ (nuestra cota), existe la posibilidad matemática de encontrar una solución entera mejor en esta rama, así que debemos ramificar sobre $x_2 = 0,833$.

Paso 3: Segunda Ramificación (P_3 y P_4)

Dado $x_2 = 0,833$, creamos: $x_2 \leq 0$ y $x_2 \geq 1$ heredando la restricción $x_1 \geq 4$.

- **Para P_3 (agregando $x_2 \leq 0 \implies x_2 = 0$):** $10x_1 + 0 \leq 45 \implies x_1 \leq 4,5$. Para maximizar, $x_1 = 4,5$. $Z = 5(4,5) + 0 = 22,5$. Como $22,5 \leq 23$ (nuestra cota), podemos esta rama por cota. No nos sirve.
- **Para P_4 (agregando $x_2 \geq 1$):** Tenemos $x_1 \geq 4$ y $x_2 \geq 1$. Evaluando en la restricción principal: $10(4) + 6(1) = 46 \not\leq 45$. El modelo es infactible. Podemos esta rama por infactibilidad.

Todos los nodos han sido evaluados o podados. La solución óptima es la mejor cota encontrada: $\mathbf{x_1 = 3, x_2 = 2, Z = 23}$.

3.1. Árbol de Solución Gráfico

A continuación, se presenta la representación topológica de la solución utilizando TikZ:

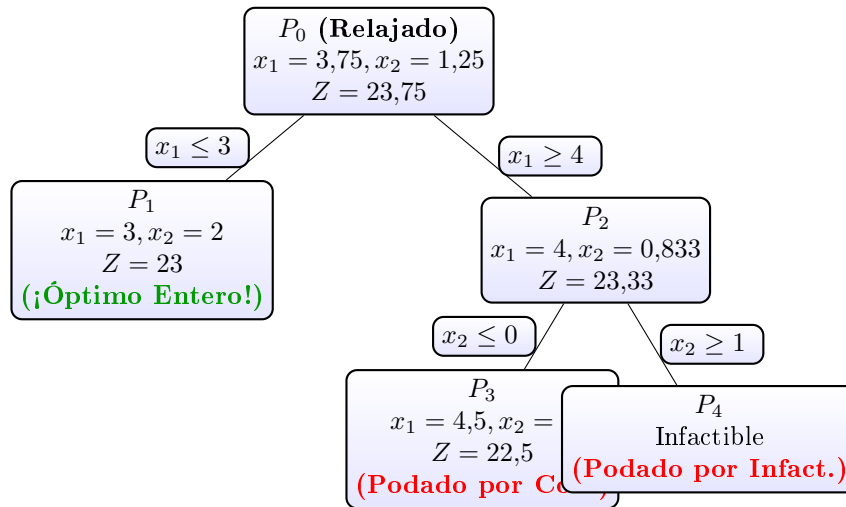


Figura 1: Árbol de Ramificación y Acotamiento para el Ejercicio 3.1